

計算機組織 期末考, open book. 答案須說明緣由, 計算要寫過程, 否則不計分

1. (10%) 畫一個簡圖並說明, 忽略短路與漏電問題的話, 如何只用 2 個電晶體, 連接成 NOR?
2. (10%) 半導體製程由 7nm 變成 1nm 時, 根據登納德縮放比例定律, 理論上同電路的晶粒, 面積小幾倍? 頻率可以快幾倍? 功耗變為幾倍?
3. (10%) 如果輸入是 8bits: 0000 0101, shift-left-2 的輸出是? 輸入, 輸出的值 (10 進位數) 是?
4. (10%) 執行指令 `lw $s1, 2($s3)` 時, Data memory 的輸入, 輸出是?
5. (10%) 執行指令 `add $s1, $s2, $s3` 時, ALU control 電路模塊的輸入, 輸出是?
- ⑥. (10%) branch 控制信號故障, 一直為 0, 什麼情形下, 什麼指令運行不正確? `beq`
- ⑦. (10%) CPU 故障, `sub` 指令做相加, 其他指令都正常, 可能是什麼控制信號故障造成的? `ALUOp`
- ⑧. (10%) 假設執行時間是 register read 2ns, register write 3ns, ALU op 1ns, memory (含 instruction memory) read 4ns, memory write 5ns。不考慮其他種指令, 非管線化 CPU 執行 `sw` 指令需要的時間是? 考慮其他種指令, 非管線化 CPU 執行 `sw` 指令需要的時間是?
9. (10%) 承上題, 管線化 CPU 執行 `sw` 指令需要的時間是?
10. (10%) 某管線化 CPU, stage 數為 8, 如果有 2 個 stage 執行時間減少為原來整個指令 (非管線化) 的 1/4, 另外 6 個 stage 執行時間減少為原來的 1/10, 此管線化 CPU 執行無限個指令, 比原來的非管線化 CPU 快了幾倍?